இ) கூற்று (A) சரிஆனால் காரணம் (R) தவறு.

ஈ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் தவறு.

8. இணைதிற பிணைப்புக் கொள்கையின்படி, இரண்டு அணுக்களுக்கிடையே பிணைப்பு உருவாவது

அ) முழுவதும் நிரம்பிய அணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது ம்போது

ஆ) சரிபாதி நிரம்பிய அணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது

இ) பிணைப்பில் ஈடுபடாதஅணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது

ஈ) காலியான அணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது

9. ClF_3 ,NF_3 மற்றும் BF_3 மூலக்கூறுகளில் உள்ள குளோரின், நைட்ரஜன் மற்றும் போரான் அணுக்கள்

அ) sp^3 இனக்கலப்பிலுள்ளன.

ஆ) முறையே sp^3 ,sp^3 மற்றும் sp^2 இனக்கலப்பிலுள்ளன.

இ) sp^2 இனக்கலப்பிலுள்ளன.

ஈ) முறையே sp^3d, sp^3 மற்றும் sp இனக்கலப்பிலுள்ளன.

10. ஒரு s மற்றும் மூன்று p ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பிற்கு உட்படும்போது,

அ) ஒன்றுக்கொன்று 90° ல் அமைந்துள்ள நான்கு சமான ஆர்பிட்டால்கள் உருவாக்கப்படும்.

ஆ) ஒன்றுக்கொன்று 109° 28'-ல் அமைந்துள்ள நான்கு சமான ஆர்பிட்டால்கள் உருவாக்கப்படும்.

இ) ஒரே தளத்தில் அமைந்துள்ள நான்கு சமான ஆர்பிட்டால்கள் உருவாக்கப்படும்.

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

11. பின்வருவனவற்றுள் எது, அவற்றின் பிணைப்புத்தரங்களின் ஏறுவரிசையில் அமைந்தசரியான வரிசையை குறிப்பிடுகிறது.

அ) $C_2 < C_2^{2-} < O_2^{2-} < O_2$

ஆ) $C_2^{2-} < C_2^{+} < O_2 < O_2^{2-}$

இ) $O_2^{2-} < O_2 < C_2^{2-} < C_2^{+}$

ஈ) $O_2^{2-} < C_2^{+} < O_2 < C_2^{2-}$

12. PCl_5 இல் உள்ள மைய அணுவின் இனக்கலப்பின்போது, கலப்பில் ஈடுபடும் ஆர்பிட்டால்கள்.

அ) s, p_x, p_y, d_{x2} , d_{x2-y2}

ஆ) s, p_x . p_y, p_{xy} . d_{x2-y2}

இ) s, p_x , p_y , p_z , d_{x2-y2}

d)s, p_x , p_y , d_{xy} , d_{x2-y2}

13. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, ஓசோன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவற்றில் O-O பிணைப்பு நீளத்தின் சரியான வரிசை

அ) $H_2O_2 > O_3 > O_2$

ஆ) $O_2 > O_3 > H_2O_2$

இ) $O_2 > H_2O_2 > O_3$

ஈ) $O_3 > O_2 > H_2O_2$

14. பின்வருவற்றில் எந்த ஒன்றுடையா காந்தத்தன்மை கொண்டது?

அ) O_2 ஆ) O_2^{2-}

இ) O_2^{+} ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை.

15. ஒரு மூலக்கூறின் பிணைப்புத்தரம் 2.5 மற்றும் அதன் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டாலிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 8 என கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனில், எதிர்பிணைப்பு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டாலிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

அ) மூன்று ஆ) நான்கு